

1. Determinar si $B \subset A$ pero no recíprocamente

Para probar $B \subset A$ se debe demostrar: $\forall x : x \in B \Rightarrow x \in A$.

Para probar que no es recíproco ($A \subset B$) se debe exhibir: $\exists x : x \in A \wedge x \notin B$.

Ejemplo: Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{1, 2\}$.

Prueba

Sea $x \in B$.

Entonces $x = 1$ o $x = 2$.

En ambos casos $x \in A$.

Luego $B \subset A$.

Ahora: $4 \in A$ pero $4 \notin B$.

Luego $A \not\subset B$.

En conclusión: $B \subset A$ y $A \not\subset B$.

Luego B es subconjunto propio de A .

2. Construir contraejemplo

En examen suele aparecer: "Determinar si la proposición es verdadera o falsa. En caso de ser falsa, dar contraejemplo."

Método formal

Para refutar una proposición universal: $\forall A, B : P(A, B)$.

Basta exhibir un caso particular donde P falle.

Ejemplos

Proposición: Si $A \subset B$ y $B \subset C$ entonces $A = C$.

Contraejemplo

Sean $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{1, 2, 3\}$.

Se cumple: $A \subset B$ y $B \subset C$, pero $A \neq C$.

Luego la proposición es falsa.

Proposición: $A - B = B - A$.

Contraejemplo

Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$.

Entonces: $A - B = \{2\}$ y $B - A = \emptyset$.

Luego no son iguales.

Refutada por contraejemplo. Siempre basta un solo caso.

3. Trabajar con conjuntos definidos por congruencias

En el apunte los múltiplos se escriben así

$$2Z = \{n \in Z : n = 2k\}$$

$$4Z = \{n \in Z : n = 4k\}$$

Esto es equivalente a escribir en lenguaje de congruencias:

$$2Z = \{n \in Z : n \equiv 0 \pmod{2}\}$$

$$2Z + 1 = \{n \in Z : n \equiv 1 \pmod{2}\}$$

Notación de congruencia

Definición (Congruencia módulo m)

Sean $a, b \in Z$ y $m \in Z, m > 0$.

Se dice que: $a \equiv b \pmod{m}$ si y solo si $m | (a - b)$.

Es decir: $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \exists k \in Z : a - b = mk$.

Interpretación: Dos enteros son congruentes módulo m si dejan el mismo resto al dividir por m .

Casos particulares

1. $a \equiv 0 \pmod{m}$

Significa $a = mk$ con $k \in Z$, es decir, " a es múltiplo de m ".

Por eso:

$$2Z = \{n \in Z : n \equiv 0 \pmod{2}\}$$

$$2Z + 1 = \{n \in Z : n \equiv 1 \pmod{2}\}$$

Siempre que se trabaja con congruencias, el universo natural es $U = Z$, porque la divisibilidad sólo está definida en los enteros.

Mínimos común múltiplo en conjuntos

Si $m, n \in Z$, entonces $mZ \cap nZ = \text{mcm}(m, n)Z$.

Y $mZ \cup nZ$ no suele simplificarse en general (salvo casos particulares como par/impar).

Ejercicios

a) Determinar intersección $2Z \cap 3Z$

Sea $x \in 2Z \cap 3Z$

Entonces: $x = 2k \wedge x = 3m$, con $k, m \in Z$.

Luego existe $t \in Z$ tal que $x = 6t$.

Entonces: $2Z \cap 3Z = 6Z$.

Demostración por doble inclusión

$\subset$)

Sea $x \in 2Z \cap 3Z$.

Entonces $x \in 2Z \wedge x \in 3Z$.

Luego existen $k, m \in Z$ tales que: $x = 2k \wedge x = 3m$.

Por lo tanto: $2k = 3m$

De $2k = 3m$, se deduce que 2 divide al número $3m$.

Pero $3m$ es impar, entonces $3m$ es par **si y solo si m es par**. ^[1]

Luego existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que: $m = 2t$.

Sustituimos en $x = 3m$: $x = 3(2t) = 6t$ con $t \in \mathbb{Z}$.

Luego $x \in 6\mathbb{Z}$.

Por lo tanto: $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} \subset 6\mathbb{Z}$.

$\supset$)

Sea ahora $x \in 6\mathbb{Z}$.

Entonces existe $t \in \mathbb{Z}$ tal que: $x = 6t$.

Luego $x = 2(3t)$.

Como $3t \in \mathbb{Z}$, se cumple: $x \in 2\mathbb{Z}$.

Además: $x = 3(2t)$.

Como $2t \in \mathbb{Z}$, se cumple: $x \in 3\mathbb{Z}$.

Entonces: $x \in 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$.

Por lo tanto $6\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$

Conclusión: $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$.

b) Determinar unión $2\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} + 1$

Todo entero es par o impar, luego: $2\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} + 1 = \mathbb{Z}$.

Y además: $2\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} + 1 = \emptyset$.

c) Incluir uno en otro ¿Es $4\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z}$?

Sea $x \in 4\mathbb{Z}$.

Entonces $x = 4k = 2(2k)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Luego $x \in 2\mathbb{Z}$.

Por lo tanto $4\mathbb{Z} \subset 2\mathbb{Z}$.

Pero $2\mathbb{Z} \not\subset 4\mathbb{Z}$, por que $2 \in 2\mathbb{Z}$ pero $2 \notin 4\mathbb{Z}$.

d) Con congruencias

Sean:

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \equiv 0 \pmod{3}\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{Z} : n \equiv 0 \pmod{6}\}$$

Entonces: $B \subset A$, porque si $n \equiv 0 \pmod{6} \Rightarrow n = 6k = 3(2k) \Rightarrow n \equiv 0 \pmod{3}$.

Pero no recíprocamente: $3 \in A \wedge 3 \notin B$.

Luego: $A \not\subset B$.

1. Definición de número par

En el ejercicio a) tenemos que $2k = 3m$.

Eso implica: $3m = 2k$.

Luego, por definición de número par. Un entero x es par $\Leftrightarrow x = 2t$ para algún $t \in \mathbb{Z}$.

Entonces: $3m = 2k$ muestra que $3m$ es par. $\leftarrow$

